

Effect of Nusinersen in a late onset spinal muscular atrophy patient for 14 months: A case report

1. Caso de Referencia

Descripción Breve: Paciente masculino de 13 años con diagnóstico de Atrofia Muscular Espinal (AME) de inicio tardío, caracterizada por debilidad muscular progresiva en miembros proximales desde los 2 años de edad. El paciente presentó deterioro funcional progresivo, con disminución de la fuerza muscular, alteraciones en la marcha y signos neuromusculares como reflejos disminuidos y signo de Gowers positivo. Tras 14 meses de tratamiento, se observó una mejoría significativa en la función motora, evidenciada en escalas como Hammersmith Functional Motor Scale y en el test de caminata de 6 minutos, lo que indica una evolución favorable frente a la progresión natural de la enfermedad.

Relevancia del caso: Este caso es importante porque demuestra que el tratamiento con Nusinersen, una terapia modificadora de la enfermedad, puede generar mejoras funcionales incluso en pacientes con AME de inicio tardío, donde previamente las opciones terapéuticas eran limitadas. Además, evidencia que estas intervenciones biomédicas no solo ralentizan la progresión, sino que pueden mejorar la capacidad funcional y la calidad de vida del paciente

2. Perfil funcional

Antes del tratamiento, el paciente presentaba limitaciones importantes en la movilidad, disminución de la fuerza muscular y compromiso en la marcha. Sin embargo, mantenía función cognitiva y sensorial conservadas, lo cual es consistente con la fisiopatología de la AME. Tras la intervención con Nusinersen, se evidenció una mejora significativa en la función motora, lo que impacta positivamente en su desempeño funcional.

Habilidades conservadas:

- Función cognitiva intacta
- Comunicación y lenguaje adecuados
- Función sensorial preservada

Limitaciones:

- Debilidad muscular progresiva
- Dificultad en la marcha
- Fatiga muscular
- Dependencia parcial en actividades

Escalas clínicas aplicables:

- Hammersmith Functional Motor Scale (HFMSE)
- 6-Minute Walk Test (6MWT)
- Manual Muscle Testing (MMT)
- Índice de Barthel y FIM

3. Mapa de actividades críticas

A. Vida diaria

Vestirse

- Nivel: Parcialmente dependiente
- Dificultad: debilidad proximal
- Impacto: menor autonomía

Higiene personal

- Nivel: Parcialmente dependiente
- Dificultad: fatiga muscular
- Impacto: dependencia intermitente

Movilidad en casa

- Nivel: Parcialmente independiente
- Dificultad: alteración en la marcha
- Impacto: limitación funcional

B. Educativas / sociales

Asistencia escolar

- Nivel: Independiente con apoyo
- Dificultad: movilidad
- Impacto: participación limitada

Interacción social

- Nivel: Independiente
- Dificultad: mínima
- Impacto: adecuada integración

Uso de dispositivos electrónicos

- Nivel: Independiente
- Dificultad: leve debilidad distal
- Impacto: mínimo

C. Rehabilitación

Fisioterapia

- Nivel: Dependiente
- Dificultad: fatiga
- Impacto: mejora funcional

Terapia ocupacional

- Nivel: Parcialmente dependiente
- Dificultad: debilidad
- Impacto: independencia

Tratamiento con Nusinersen

- Nivel: Intervención médica
- Dificultad: administración intratecal
- Impacto: mejora motora

D. Prevención / progresión

Ejercicios de fortalecimiento

- Nivel: Dependiente
- Impacto: mantenimiento muscular

Seguimiento neurológico

- Nivel: Dependiente
- Impacto: control de progresión

Terapia farmacológica (Nusinersen)

1. Nivel: Intervención médica
2. Impacto: modificación del curso de la enfermedad

4. Barreras y facilitadores

Barreras:

- Debilidad muscular progresiva
- Fatiga
- Limitación en la marcha
- Acceso a tratamiento especializado

Facilitadores:

- Tratamiento con Nusinersen
- Atención médica especializada
- Rehabilitación continua
- Apoyo familiar

5. Mapa de dolor (Pain Points)

- Fatiga durante actividades físicas
- Dificultad progresiva en la marcha
- Dependencia parcial en actividades
- Frustración por limitación funcional
- Necesidad de tratamientos continuos

6. Expectativas del usuario (familia/paciente)

- Mejorar la función motora
- Mantener la capacidad de marcha
- Reducir la progresión de la enfermedad
- Aumentar la independencia funcional
- Mejorar la calidad de vida

6. Referencias

- [1] J. R. Mendell et al., “Single-Dose Gene-Replacement Therapy for Spinal Muscular Atrophy,” *New England Journal of Medicine*, vol. 377, no. 18, pp. 1713–1722, 2017. [Online]. Available: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30664631/>